의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【성명】 현진우

【특허고객번호】 4-2014-041574-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 최훈식

【대리인번호】 9-1998-000588-4

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0132922

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0545270-12

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 최훈식 (서명 또는 인)

의견내용

1. 본원발명에 대한 2020년 08월 10일자 최후의견제출통지서에 의하면,

[구체적인 거절이유]

『진보성 결여 : 특허법 제29조제2항_청구항 전항(제1, 4, 5항)

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2018-0115402호(2018.10.23.)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2018-0113775호(2018.10.17.)

인용발명 3 : 전자신문, https://www.etnews.com/20180917000334# (2018.09.17.)

이 출원의 청구항 1 및 4 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1을 기초로 인용발명 2를 결합함에 의해, 청구항 5 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1을 기초로 인용발명 2, 3을 결합함에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.』라는 최후의견제출통지이유입니다.

2. 이에 대하여, 본원출원인은 본원발명의 보정된 청구범위에 대해 인용발명들로부터 쉽게 발명해낼 수 없는 것이라는 의견을 다음과 같이 개진하는 바이며, 보다 세밀하게 살펴주시길 소원하는 바입니다.

(1) 청구범위

[청구항 1]

사물인터넷(IoT)을 비롯한 스마트센서(Smart Sensor)를 활용하여 전력 데이터를 MCV(마이컴)으로 분석하고 제어함은 물론 정보를 수집하며, 이러한 제어신호 및 수집 정보를 IoT(LoRa)통신 Module을 통해 게이트웨이(Gateway)로 전송하고, 상기 게이트웨이와 스마트 LED 가로등 관제센터 간에 인터넷망 또는 LTE망을 이용하여 스마트 LED 가로등을 제어 및 각종 정보를 수집하도록 하며, 각자마다 고유번호를 갖는 **스마트 LED 가로등을 기반으로 하는** 블록체인 융합비지니스 시스템에 있어서,

스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스되는 스마트인프라 투자자로부터 초기 투자자금을 받아 스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라를 설치하고 관리하는 주체가 되며, 스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스되는 공공기관과 스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라의 설치와 교체 및 A/S에 대한 계약을 체결하고 공공기관으로부터 매월 계약된 금액만큼 가상화폐인 E-Coin을 지불받도록 하며, 블록체인을 구축하여 모든 거래를 수행함과 더불어 투자 및 거래에 참여하는 모든 사용자들과 모든 정보를 공유하도록 처리하며, 스마트 LED 가로등에 기반하여

매달 전기절감액 및 기존 가로등의 관리 및 유지보수비를 E-Coin으로 받도록 함과 더불어 스마트 LED 가로등에 대한 모니터링을 동시에 실시하여 고장이나 이상 발생시 교체나 A/S 작업을 신속히 수행할 수 있도록 하는 **블록체인 비즈니스플랫폼;**

상기 블록체인 비즈니스플랫폼, E-Coin 가맹점, E-Coin 거래소 측과 스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스되며, 스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라의 설치를 위한 초기 자금을 블록체인 비즈니스플랫폼 측에 투자하고 투자에 대한 배당을 블록체인 비즈니스플랫폼 측으로부터 매달 또는 주기적으로 가상화폐인 E-Coin을 배당받아 E-Coin 가맹점에서 결제수단으로 사용 또는 E-Coin 거래소와 거래하여 현금으로 태환할 수 있는 **스마트인프라 투자자;**

상기 블록체인 비즈니스플랫폼 및 E-Coin 거래소 측과 스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스되며, 블록체인 비즈니스플랫폼 측과 스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라의 설치와 교체 및 A/S에 대한 계약을 체결하고 매월 계약된 금액만큼 블록체인 비즈니스플랫폼 측에 가상화폐인 E-Coin을 지불하며, E-Coin 거래소와 거래하여 가상화폐인 E-Coin을 구매하는 **공공기관;**

상기 공공기관 및 현금태환용 지정은행 측과 스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스되며, 가상화폐인 E-Coin을 발행하고 판매 및 E-Coin의 거래를 주관하는 E-Coin 거래소;

상기 블록체인 비즈니스플랫폼 측과 블록체인을 형성하고 공공기관에 등록되며, 가상화폐인 E-Coin을 결제수단으로 사용 가능하고 E-Coin 소유자가 E-Coin으로 물건을 구매하거나 서비스를 제공받을 수 있는 **E-Coin 가맹점;**

상기 공공기관과의 인터페이스를 통한 계약 체결을 통해 가상화폐인 E-Coin에 대한 현금태환기능을 하도록 지정되고, E-Coin 소유자가 E-Coin의 입금시 그 가치만큼 입금자에게 현금으로 지불하는 **현금태환용 지정은행;**

상기 스마트인프라 투자자 또는 블록체인 비즈니스플랫폼 측과 스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스하여 스마트인프라 투자자가 초기 투자에 따라 배당받은 E-Coin을 구매하여 소유할 수 있고 구매한 소유액만큼 블록체인 비즈니스플랫폼 측으로부터 주기적으로 E-Coin을 배당받을 수 있으며, 배당받은 E-Coin은 현금태환용 지정은행에서 현금화하거나 또는 E-Coin 가맹점에서 사용할 수 있는 **E-Coin 투자자;**

상기 블록체인 비즈니스플랫폼 측과 블록체인을 형성하되 공급 계약에 따라 스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라 설치에 필요한 제품을 공급하고 블록체인 비즈니스 플랫폼 측으로부터 공급 제품값에 대해 현금으로 지불받는 하나 이상의 **제품공급기업;**

상기 블록체인 비즈니스플랫폼 측과 블록체인을 형성하되 블록체인 비즈니스플랫폼 측으로부터 스마트 LED 가로등의 교체 및 고장 및 이상 발생시 A/S 작업을 대행하도록 지시를 받는 **A/S대행기업;** 을 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 블록체인 융합비지니스 시스템.

(2) 본원발명과 인용발명들과의 기술적 구성(진보성) 대비

가. 목적 대비

본원발명은 "**스마트 LED 가로등 비즈니스를 기반**으로 한 컨소시엄 형태의 블록체인 비즈니스플랫폼을 구축하고 스마트 **LED 가로등을 비롯한 스마트 인프라의 설치 및 교체를 위한** 투자자를 모집하여 사업을 운영할 수 있도록 하며, 투자자는 **투가의 대가로 매달 전기료 절감액 및 가로등 유지보수비** 등에 대해 **가상화폐로 배당받아 사용하거나 또는 배당받은 가상화폐를 현금으로 태환** 가능하도록 하며,

예전 두레제도를 접목하여 **지역 블록체인을 형성하고 블록체인의 특성인 가상화폐를 활용**할 수 있도록 하며, **소액 투자로 스마트 에너지 인프라를 설치**하고 이익을 공유하는 등 융합비즈니스를 통한 **새로운 형태의 스마트 두레를 구현**할 수 있도록 하며, **현금의 흐름에 의한 지역경제의 활성화를 도모**할 수 있도록 한 스마트 LED 가로등 비즈니스를 기반으로 하는 블록체인 융합비지니스 시스템을 제공하는 것을 목적으로 하는데 반하여,

인용발명 1은 현실에서 사용되는 **법정화폐와 더불어 블록체인 기반 가상화폐를 사용**함으로써 **투자자에게 안정적으로 이자 수익과 더불어 가상화폐에 따른 수익을 낼 수 있도록** 한 블록체인 기반 가상화폐를 사용하는 **P2P 펀딩 시스템**을 제공하는 것을 목적으로 하는 것으로서,

인용발명 1은 P2P 펀딩(funding)에 의한 자금 운용, 즉 개인간 거래를 통한 온라인 투자연계 금융에 관한 것이므로,

본원발명과는 카테고리에서부터 차이가 있다 사료되오며 특히 해결 과제를 위한 취지의 출발과 목적 및 해결방식에서 각별한 차이를 갖는다 사료됩니다.

인용발명 2는 **EEE1901기반 전력선 통신과 IEEE802115 무선 네트워크의 이중화 구조 지원**으로 안정적이고 유연한 제품 네트워크 구성이 가능하게 하여 **통신 안정성이 뛰어난** 옥외용 조명 제어시스템을 제공하는 것으로서,

즉, **인용발명 2는 전력선 통신과 무선네트워크를 활용함으로써 네트워크의 안정성을 구축하여 통신 안정성을 갖게 하고 조명의 제어효율을 높이고자 하는 것**이므로,

사물인터넷(IoT)을 비롯한 스마트센서(Smart Sensor)를 활용하여 전력 데이터를 분석하기 위한 **스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 본원발명과는 목적 및 구체적인 기술내용에서 차이를 갖는다 사료됩니다.**

인용발명 3은 블록체인 지역화폐 플랫폼을 갖는 단순 기재 및 협약에 관한 내용만을 갖는 것이고, 구체화된 기술내용이 없으며, 단순 지역화폐를 운용하는 기재사항을 갖는 것으로서,

스마트 LED 가로등 비즈니스를 기반으로 하는 구체성을 갖는 본원발명과는 목적 및 구체적인 기술내용에서 각별한 차이를 갖는다 사료됩니다.

나. 기술적 구성 대비

1) 본원발명은 "사물인터넷(IoT)을 비롯한 스마트센서(Smart Sensor)를 활용하여 전력 데이터를 MCV(마이컴)으로 분석하고 제어함은 물론 정보를 수집하며, 이러한 제어신호 및 수집 정보를 IoT(LoRa)통신 Module을 통해 게이트웨이(Gateway)로 전송하고, 상기 게이트웨이와 스마트 LED 가로등 관제센터 간에 인터넷망 또는 LTE망을 이용하여 스마트 LED 가로등을 제어 및 각종 정보를 수집하도록 하며, 각자마다 고유번호를 갖는 **스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 시스템**"을 제안하는 것이며,

사물인터넷(IoT)을 비롯한 스마트센서(Smart Sensor)를 활용하는 스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 것인데,

인용발명 2는 EEE1901기반 전력선 통신과 IEEE802115 무선 네트워크의 이중화 구조 지원으로 안정적이고 유연한 제품 네트워크 구성이 가능하게 하여 **통신 안정성을 갖게 함으로써 조명의 제어효율을 높이고자 하는 것**으로서,

본원발명과는 기술적 구성 및 작용효과 측면에서 각별한 차이를 갖는 것이라 사료됩니다.

또한, **스마트 LED 가로등을 기반으로 지역 두레를 구성하는 본원발명과는 기술적 구성과 기능 및 작용효과 측면에서 각별한 차이를 갖는다 사료됩니다.**

2) 본원발명은 "스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스되는 스마트 인프라 투자자로부터 초기 투자자금을 받아 **스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라를 설치하고 관리하는 주체**가 되며, 스마트폰이나 컴퓨터에 의한 전자통신기기를 통해 인터페이스되는 공공기관과 **스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라의 설치와 교체 및 A/S에 대한 계약을 체결하고 공공기관으로부터 매월 계약된 금액만큼 가상화폐인 E-Coin을 지불**받도록 하며, 블록체인을 구축하여 모든 거래를 수행함과 더불어 투자 및 거래에 참여하는 모든 사용자들과 모든 정보를 공유하도록 처리"하는 구성을 갖는데,

인용발명 1은 "**다수의 투자자 단말기들로부터 전자지갑에 예치 받아 투자를 예약** 받고 **대출을 집행하며 차입자(부동산 개발을 시행하는 건축 시행사일 수 있음) 단말기로부터 가상화폐 상환금을 상환받는** 블록체인 기반 가상화폐를 사용하는 P2P 펀딩 서버(식별번호 [0028] 내지 [0031] 등 참조)"를 갖는 구성으로서,

본원발명은 투자자가 스마트 LED 가로등을 설치 및 A/S에 따른 업무 수행에 대해 그 대가로 계약 체결 당사자인 공공기관으로부터 가상화폐로 지불받도록 한 구성인데,

인용발명 1은 투자자로부터 투자 자금을 예약받고 대출을 집행해주며, 차입자가 가상화폐를 상환받는 구성으로서, **단순 펀딩 거래에 관한 것**이므로,

본원발명과 인용발명 1은 시스템 및 처리 과정에 있어 각별한 차이를 갖는 것이며, 본원발명은 대출 집행을 전혀 수행하지 않는 기술내용을 갖는 것입니다.

3) 본원발명은 "**스마트 LED 가로등에 기반하여 매달 전기절감액 및 기존 가로등의 관리 및 유지보수비를 E-Coin으로 받도록 함과 더불어 스마트 LED 가로등에 대한 모니터링을 동시에 실시하여 고장이나 이상 발생시 교체나 A/S 작업을 신속히 수행할 수 있도록 하는 블록체인 비즈니스플랫폼",**

"블록체인 비즈니스플랫폼 측과 블록체인을 형성하고 공공기관에 등록되며, 가상화폐인 E-Coin을 결제수단으로 사용 가능하고 E-Coin 소유자가 E-Coin으로 물건을 구매하거나 서비스를 제공받을 수 있는 **E-Coin 가맹점**"

"공공기관과의 인터페이스를 통한 계약 체결을 통해 가상화폐인 E-Coin에 대한 현금 태환 기능을 하도록 지정되고, E-Coin 소유자가 E-Coin의 입금시 그 가치만큼 입금자에게 현금으로 지불하는 **현금태환용 지정은행**"

"블록체인 비즈니스플랫폼 측과 블록체인을 형성하되 공급 계약에 따라 **스마트 LED 가로등을 기반으로 하는 스마트 인프라 설치에 필요한 제품을 공급**하고 블록체인 비즈니스플랫폼 측으로부터 공급 제품값에 대해 현금으로 지불받는 하나 이상의 **제품공급기업**"

"블록체인 비즈니스플랫폼 측과 블록체인을 형성하되 블록체인 비즈니스플랫폼 측으로부터 **스마트 LED 가로등의 교체 및 고장 및 이상 발생시 A/S 작업을 대행하도록 지시를 받는 A/S대행기업**"과 같은 기술 구성들을 포함하는 것으로서, 인용발명 1과는 기술적 차이가 있으며,

특히, **본원발명은 스마트 LED 가로등에 기반한 기술적 구성 및 이를 위해 상술한 구성을 포함하는 다수의 구성요소에 의한 유기적인 결합관계를 형성하는 것으로서,**

인용발명 1과 2의 단순 결합으로는 이와 같은 구체적인 기술구성을 쉽게 도출해낼 수 없는 것이라 사료되옵고, 단순 설계변경의 범주를 벗어나는 기술적 구성 및 효과를 갖는 것이라 사료됩니다.

(3) **본원발명과 인용발명들을 대비함에 있어서, 개별 구성요소에 따른 단순한 개념 비교에 의한 대비는 각별히 유의하여야 할 사항이라 사료되옵고, 전체 구성요소간의 유기적 결합관계와 그에 따른 구현기술 및 특수성, 이로 인한 기능/작용면에서 어떠한 차이가 있는지 여부가 더욱 충분히 고려되어야한다 사료되옵니다.**

덧붙여, “청구범위에 기재된 **청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상**이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 기술적 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, **특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며**, 이때 **결합된 전체 구성이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다**.”라고 결정된 대법원 판례의 취지에 비추어 볼 때에도 새롭게 보정된 청구범위를 갖는 본원발명은 인용발명들과는 기술적 차이를 인정받을 수 있는 것이라 사료되오니, 더욱 세밀하게 다시 살펴주시길 바랍니다.

3. 이상에서와 같이, 본원출원인에 의한 의견내용 및 함께 제출되는 보정서에 의거하여 심사관님의 지적사항은 해소될 수 있을 것으로 사료되오니, 부디 혜안으로 다시 세밀하게 살펴주시길 바라오며, 많은 노력으로 도출된 본원발명이 어려운 시기를 극복하고 산업발전의

원동력이 될 수 있도록 본원발명에 대해 좋은 결과로 귀결시켜주시길 간절히 소망하는 바입니다.